

LF-12 · Schnittpunkt zweier Geraden – grafisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne beide Geraden in EIN Koordinatensystem und lies den Schnittpunkt ab.

Aufgabe 1

Zeichne $y = 3x - 3$ und $y = 0x + 0$. Wie lautet die x-Koordinate des Schnittpunkts?

Aufgabe 2

Zeichne $y = 1x + 1$ und $y = -2x + 13$. Wie lautet die y-Koordinate des Schnittpunkts?

Aufgabe 3

Zeichne $y = 3x + 0$ und $y = 3x + 6$. Wie viele Schnittpunkte gibt es?

Aufgabe 4

Zeichne beide Geraden $y = 3x + 0$ und $y = -1x + 12$. Lies den Schnittpunkt ab und gib seine x-Koordinate an.

Aufgabe 5

Zeichne $y = 2x + 3$ und die waagerechte Gerade $y = 4$. Wo liegt der Schnittpunkt? Gib x an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

50 3 10 0,5 0 -10 1 5 30 0,05

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Beide Geraden treffen sich in $(1|0)$.
2. Der Schnittpunkt ist $(4|5)$.
3. Gleiche Steigung, verschiedenes b — die Geraden sind parallel, also 0 Schnittpunkte.
4. Schnittpunkt $(3|9)$.
5. $4 = 2x + 3 \rightarrow x = 0,5$